

1

Теорія функціоналу густини (DFT)

Розглянуті вище пост-Хартрі–Фоківські методи показують, як поступово можна вдосконалювати апроксимацію Хартрі–Фока, враховуючи електронну кореляцію шляхом розширення хвильової функції. Однак усі ці підходи залишаються в межах *хвильово-функціональної парадигми*, що швидко стає обчислювально невідомою для великих систем.

У спробі знайти простішу, але фізично змістовну альтернативу було запропоновано іншу концепцію — опис електронної системи через *густину електронів* $\rho(\mathbf{r})$, що залежить лише від трьох просторових координат. Історично її витоки сягають **моделі Томаса–Фермі**, яка вперше пов’язала енергію електронного газу з його густиною. Хоч ця модель була грубою, саме з неї виросла сучасна **теорія функціонала густини (DFT)**, що поєднує фізичну інтуїцію з математичною строгістю і стала одним із найпотужніших інструментів сучасної квантової хімії.

Ідея моделі Томаса–Фермі полягає в тому, що енергію системи можна виразити як функціонал від густини:

$$E[\rho] = T_{\text{TF}}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$

де $T_{\text{TF}}[\rho]$ — наближення до кінетичної енергії, отримане для однорідного електронного газу. Мінімізація цього функціонала за $\rho(\mathbf{r})$ при фіксованій кількості електронів

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

дає рівноважний розподіл густини для основного стану.

Попри свою простоту, модель Томаса–Фермі стала першим кроком до *безхвильового* опису багаточастинкових систем. Вона виявилася якісно правильною для дуже великих атомних номерів, але не могла відтворювати хімічний зв’язок, тонку структуру електронної густини та ефекти обміну й кореляції.

Саме спроби подолати ці обмеження призвели до народження **теорії функціонала густини (DFT)**. На відміну від моделі Томаса–Фермі, DFT базується на строгих теоремах Хоенберга–Кона, які гарантують існування

точного функціонала енергії від густини та формують основу сучасних обчислювальних методів квантової хімії.

1.1. Основи теорії функціоналу густини

1.1.1. Теорема Хоенберга–Кона

Теорія функціоналу густини (DFT) є альтернативним підходом до розв’язання багатоелектронної задачі, який, на відміну від методу Хартрі–Фока (HF), не оперує багатовимірною хвильовою функцією $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, а використовує лише тривимірну електронну густину $\rho(\mathbf{r})$.

Основу DFT становлять дві фундаментальні теореми, доведені Хоенбергом та Коном (1964).

Теорема 1 (Теорема існування). Зовнішній потенціал $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ (а отже, і повна енергія системи) однозначно визначається електронною густиною основного стану $\rho(\mathbf{r})$ з точністю до адитивної константи.

Це означає, що електронна густина містить всю інформацію про систему:

$$E[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}. \quad (1.1)$$

Тут:

- $T[\rho]$ — точна кінетична енергія електронів (у принципі, її можна виразити через хвильову функцію, але не відомо, як безпосередньо через густину);
- $V_{ee}[\rho]$ — повна взаємодія між електронами (включає як класичну кулонівську, так і квантову обмінно-кореляційну частину);
- $\int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$ — енергія взаємодії електронів із зовнішнім потенціалом, який *відомий* із геометрії молекули:

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}.$$

Якщо б ми знали точну функціональну залежність $T[\rho]$ і $V_{ee}[\rho]$, то можна було б отримати енергію системи, не знаючи хвильової функції. Саме це і є головна ідея DFT: замінити пошук Ψ пошуком $\rho(\mathbf{r})$.

Теорема 2 (Варіаційний принцип). Існує універсальний функціонал енергії $F[\rho]$, який для будь-якої пробної густини $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ задовольняє:

$$E_0 \leq E[\tilde{\rho}] = F[\tilde{\rho}] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\tilde{\rho}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad (1.2)$$

де E_0 — точна енергія основного стану.

Функціонал $F[\rho]$ є *універсальним*, тобто однаковим для всіх багаточастинкових систем незалежно від зовнішнього потенціалу, і має вигляд:

$$F[\rho] = T[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Ця теорема повністю аналогічна варіаційному принципу в HF , тільки замість хвильової функції мінімізується енергія як функціонал густини:

$$E_0 = \min_{\rho} \left\{ F[\rho] + \int v_{\text{ext}}(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right\}.$$

Проте сам функціонал $F[\rho]$ невідомий — і в цьому полягає центральна проблема DFT.

У практичних реалізаціях (схема Кона–Шема) $F[\rho]$ поділяють на відомі й невідомі частини:

$$F[\rho] = T_s[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho],$$

де:

- $T_s[\rho]$ — кінетична енергія **невзаємодіючої** системи електронів (її можна обчислити з орбіталей Кона–Шема):

$$T_s[\rho] = -\frac{1}{2} \sum_i^{\text{occ}} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}.$$

- $J[\rho]$ — класична кулонівська енергія Хартрі:

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'.$$

- $E_{xc}[\rho]$ — обмінно-кореляційна енергія:

$$E_{xc}[\rho] = (T[\rho] - T_s[\rho]) + (V_{ee}[\rho] - J[\rho]).$$

Він задається наближеннями. Саме ця частина акумулює всі квантові ефекти, які не описуються T_s і J : справжню електронну кореляцію, обмінні ефекти (включно з принципом Паулі), а також частину кінетичної енергії, втраченої через заміну повної $T[\rho]$ на $T_s[\rho]$.

DFT намагається знайти густину $\rho_0(\mathbf{r})$, що мінімізує $E[\rho]$, знаючи $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$, тоді як уся складність багаточастинкової взаємодії схована у вигляді наближеного функціонала $E_{xc}[\rho]$. Саме форма цього функціонала (наприклад, LDA, GGA, meta-GGA, Hybrid) визначає точність практичних розрахунків у теорії функціоналу густини.

1.1.2. Рівняння Кона–Шема

Кон і Шем (1965) запропонували практичний спосіб реалізації DFT, увівши допоміжну **невзаємодіючу** систему, яка має ту саму густину, що й реальна взаємодіюча система.

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.3)$$

Ці рівняння формально схожі на рівняння Хартрі–Фока, але різниця принципова: у HF оператор Фока містить кулонівський і обмінний терміни, тоді як у DFT увесь ефект обміну й кореляції закладено в **ефективний потенціал** $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$:

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}), \quad (1.4)$$

де:

- $v_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ — зовнішній потенціал (від ядер);
 - $v_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\mathbf{r}'$ — потенціал Хартрі (класичне кулонівське відштовхування);
 - $v_{xc}(\mathbf{r}) = \delta E_{xc}[\rho]/\delta \rho(\mathbf{r})$ — обмінно-кореляційний потенціал.
- Електронна густина визначається з орбіталей Кона–Шема:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (1.5)$$

Рівняння Кона–Шема у базисі атомних орбіт (АО) отримують розкладом орбіталей по базису $\{\chi_\mu(\mathbf{r})\}$:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

Так само, як і в методі Хартрі–Фока, підставлення цього розкладу у рівняння Кона–Шема перетворює його на систему матричних рівнянь відносно коефіцієнтів $C_{\mu i}$. У результаті отримуємо узагальнене рівняння

$$\mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon},$$

де $\mathbf{F}$ — матриця Кона–Шема (аналог матриці Фока в HF), $\mathbf{S}$ — матриця перекриття базисних функцій, а $\boldsymbol{\varepsilon}$ — діагональна матриця власних значень ε_i . У DFT, на відміну від HF, матриця $\mathbf{F}$ містить лише *локальний* потенціал обміну–кореляції:

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + J_{\mu\nu} + V_{xc,\mu\nu},$$

тоді як у HF аналогічну роль відіграє *нелокальний* обмінний оператор $K_{\mu\nu}$. Це забезпечує подібну форму рівнянь, але зовсім іншу фізичну інтерпретацію — у DFT ефект обміну та кореляції згортається в скалярний потенціал $v_{xc}(\mathbf{r})$, що робить метод значно ефективнішим обчислювально.

Матриця густини визначається через коефіцієнти заповнених орбіталей:

$$D_{\mu\nu} = \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i},$$

(для замкнутої системи при двох електронах на орбіталь часто вводять множник 2 у відповідних місцях). На основі цієї матриці визначається сама електронна густина

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$$

Кулонна (Хартрі) матриця через D :

$$J_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma).$$

Матриця елементів обмінно-кореляційного потенціалу визначається матричними інтегралами:

$$V_{xc,\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) v_{xc}[\rho](\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad v_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}.$$

(На практиці інтеграли для $V_{xc,\mu\nu}$ обчислюють чисельно по сітці.)

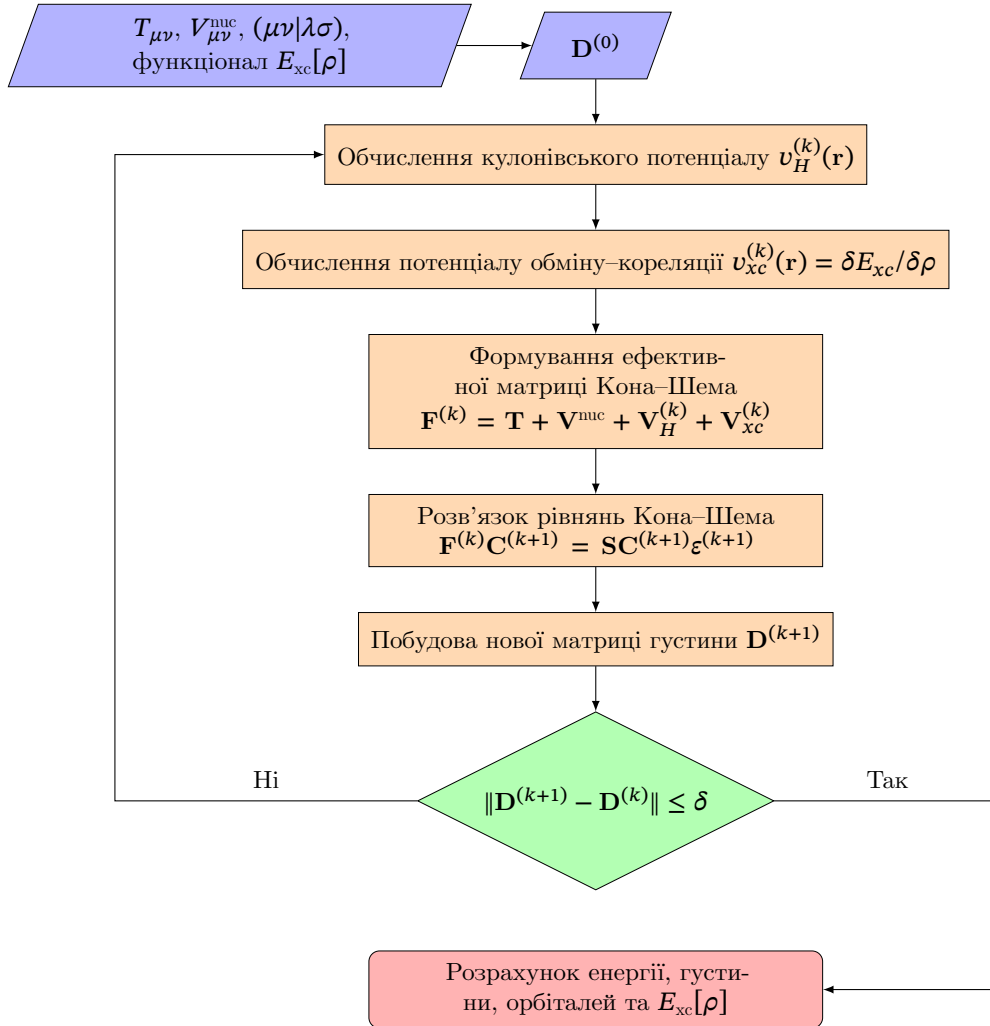


Рис. 1.1. Самозгоджений цикл Кона-Шема. На відміну від HF, тут замість матриць J і K будуються потенціали v_H та v_{xc} , які визначають ефективну матрицю Фока.

Як і в HF, рівняння Кона-Шема розв'язуються **самозгоджено** (SCF-процедура). Після розв'язання рівняння власних значень отримують оновлені

1. Теорія функціоналу густини (DFT)

коефіцієнти $C_{\mu i}$, з яких обчислюють матрицю густини:

$$D_{\mu\nu} \leftarrow \sum_i^{\text{occ}} C_{\mu i}^* C_{\nu i}.$$

На основі нової густини $\rho(\mathbf{r})$ формують оновлений ефективний потенціал

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_H(\mathbf{r}) + v_{xc}(\mathbf{r}),$$

і повторюють обчислення до досягнення самозгодженості. Це означає, що потенціал $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ залежить від густини $\rho(\mathbf{r})$, а сама густина — від орбіталей, знайдених у цьому ж потенціалі. Таким чином, розв'язання рівнянь Кона–Шема є ітераційним процесом (див. рис. 1.1).

Завершальний вираз для повної енергії в матричній формі має вигляд:

$$E[\rho] = \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} (\mu\nu|\lambda\sigma) + E_{xc}[\rho].$$

Коментар

Формально HF можна розглядати як окремий випадок DFT, у якому E_{xc} обмежується лише чисто обмінним внеском, без кореляційної частини. З цієї точки зору DFT розширює HF, оскільки допускає явне урахування електронної кореляції через узагальнений функціонал $E_{xc}[\rho]$. Тому методи DFT можна розглядати як альтернативний підхід до пост-HF методів: обидва класи теорій мають спільну мету — описати електронну кореляцію, але різними ідеологічними засобами — через функціонал густини, а не через розклад хвильової функції.

1.1.3. Порівняння HF та DFT

Рис. 1.2. Порівняння методів Хартрі-Фока та DFT

Аспект	Hartree-Fock	DFT
Базова змінна	Хвильова функція	Електронна густина
Обмін	Точний (нелокальний)	Наближений (локальний)
Кореляція	Відсутня	Включена наближено
Масштабування	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^3)$
Точність для атомів	Добра якісно	Часто краща кількісно
Збуджені стани	Можливі	Складно (TD-DFT)

1.2. Функціонали обміну-кореляції

1.2.1. Класифікація функціоналів: драбина Якова

Побудова рівнянь Кона–Шема зводить задачу взаємодіючої багаточастинкової системи до рівняння для невзаємодіючих частинок у деякому

ефективному потенціалі $v_{\text{eff}}(\mathbf{r})$, який містить у собі обмінно-кореляційний внесок $v_{\text{xc}}(\mathbf{r})$. Однак форма цього потенціалу, а отже й точність усього методу, повністю визначаються вибором функціоналу $E_{\text{xc}}[\rho]$. Оскільки точний вигляд E_{xc} невідомий, у практичних розрахунках застосовують різні наближення, що відрізняються складністю, обчислювальною вартістю та рівнем урахування фізичних ефектів.

Ці наближення зручно класифікувати за так званою «драбиною Якова» (Jacob's ladder), запропонованою Джоном Пердью, яка символізує поступове наближення до «небес хімічної точності» через п'ять послідовних сходінок наближення до точного функціоналу (рис. 1.3).

1. **LDA/LSDA** (Local Density Approximation) — залежать тільки від густини $\rho(\mathbf{r})$.
2. **GGA** (Generalized Gradient Approximation) — залежать від $\rho(\mathbf{r})$ та її градієнта $\nabla\rho(\mathbf{r})$.
3. **Meta-GGA** — додатково враховують лапласіан густини $\nabla^2\rho$ або кінетичну густину τ .
4. **Hybrid** — включають частку точного обміну HF.
5. **Double-hybrid** — поєднують обмін HF та кореляцію MP2.

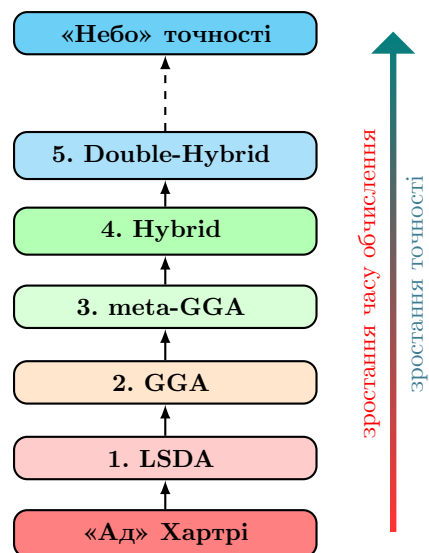


Рис. 1.3. Драбина Якова (Jacob's ladder).

1.2.2. LDA та LSDA функціонали

Локальне наближення густини

Найпростішим наближенням у теорії функціонала густини є **локальне наближення густини** (LDA, Local Density Approximation). Воно базується на припущенні, що електронна густина $\rho(\mathbf{r})$ змінюється повільно в просторі, тому в кожній точці простору систему можна вважати локально подібною до **однорідного електронного газу** з тією самою густиною.

У цьому наближенні обмінно-кореляційна енергія записується як

$$E_{\text{xc}}^{\text{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \epsilon_{\text{xc}}(\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (1.6)$$

де $\epsilon_{\text{xc}}(\rho)$ — енергія обміну та кореляції *на один електрон* в однорідному електронному газі густини ρ . Таким чином, LDA використовує дані, отримані з точно відомої (або чисельно розрахованої) моделі вільних електронів, і переносить їх на реальні неоднорідні системи.

Обмінна частина (Slater/Dirac):

$$\epsilon_x^{\text{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{1/3} \rho^{1/3}, \quad (1.7)$$

що відповідає енергії обміну для повністю однорідного електронного газу. Цей результат відомий ще з теорії Слейтера—Дірака і є строго аналітичним.

Кореляційна частина: На відміну від обмінної, кореляційна частина $\epsilon_c(\rho)$ не має простого аналітичного вигляду. Її отримують з чисельних квантово-механічних розрахунків для електронного газу. У практиці найчастіше використовують параметризації таких результатів — наприклад, VWN (Vosko–Wilk–Nusair) або PW92 (Perdew–Wang 1992).

LDA демонструє дивовижну успішність, незважаючи на свою простоту: вона добре відтворює об'ємні властивості металів і напівпровідників, хоча й схильна **переоцінювати зв'язок** (overbinding) та **знижувати** енергії утворення молекул.

LSDA для спін-поляризованих систем

Для систем, у яких густини електронів з різними спінами відрізняються, використовується **локальне спін-залежне наближення** (LSDA, Local Spin Density Approximation). Тут функціонал енергії залежить окремо від густин $\rho_\alpha(\mathbf{r})$ та $\rho_\beta(\mathbf{r})$:

$$E_{xc}^{\text{LSDA}}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = \int \rho(\mathbf{r}) \epsilon_{xc}(\rho_\alpha(\mathbf{r}), \rho_\beta(\mathbf{r})) d\mathbf{r}. \quad (1.8)$$

Цей підхід дозволяє коректно описувати системи з магнітним упорядкуванням, відкритими оболонками та ферромагнітними матеріалами. LSDA успадковує переваги та обмеження LDA, але при цьому додає можливість урахування **спінової поляризації**, що робить його базовим інструментом у розрахунках магнітних систем.

 `code_1.py`

1.2.3. GGA функціонали

Як було показано на «драбині Якова» (рис. 1.3), наступним кроком після локального наближення густини є узагальнене градієнтне наближення — **GGA** (Generalized Gradient Approximation). На відміну від LDA, де кожна точка простору розглядається як частина однорідного електронного газу, у GGA враховується зміна густини в просторі, тобто її градієнт. Таким чином, у GGA з'являється інформація про локальні неоднорідності електронного розподілу, що особливо важливо для опису хімічних зв'язків і поверхневих явищ.

Функціонал загального вигляду можна записати як:

$$E_{xc}^{GGA}[\rho] = \int f(\rho(\mathbf{r}), \nabla\rho(\mathbf{r})) d\mathbf{r}, \quad (1.9)$$

де $f(\rho, \nabla\rho)$ — функція, яка модифікує локальну енергію в залежності від градієнта густини.

На практиці більшість GGA-функціоналів записують у формі модифікації LDA через так званий *підсилювальний фактор* (*enhancement factor*) $F_{xc}(s)$, який залежить від безрозмірного параметра неоднорідності:

$$s = \frac{|\nabla\rho|}{2(3\pi^2)^{1/3}\rho^{4/3}}.$$

Тоді:

$$E_x^{GGA}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r}) \epsilon_x^{LDA}(\rho) F_x(s) d\mathbf{r}.$$

Таке узагальнення дозволяє значно поліпшити точність у порівнянні з LDA, особливо для молекулярних систем, атомів і хімічних реакцій, де градієнти густини великі.

Популярні GGA функціонали

PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof, 1996). Один з найпоширеніших неемпіричних функціоналів, побудований на фізичних принципах без підгонки до експерименту. PBE зберігає правильну поведінку в межі однорідного газу, задовольняє ряд точних умов (наприклад, правильний обмінний потенціал при великих s), і є стандартом для більшості сучасних обчислень у твердофазній фізиці та квантовій хімії.

[c code_2.py](#)

BLYP (Becke88 + Lee–Yang–Parr). Комбінація градієнтного обмінного функціоналу Becke88 з кореляційним функціоналом LYP, отриманим із фітінгу до високоточних даних для атомів. BLYP часто застосовується у квантовій хімії для молекулярних систем, забезпечуючи гарний баланс між точністю та обчислювальними витратами.

[c code_3.py](#)

BP86 (Becke88 + Perdew86). Інша відома комбінація, яка використовує той самий обмін Becke88, але іншу кореляцію (Perdew86). BP86 є класичним вибором для органічних і неорганічних молекул та часто використовується як базовий рівень у порівнянні з гібридними функціоналами.

[c code_4.py](#)

Порівняння GGA функціоналів

Різні GGA-функціонали відрізняються формою підсилювального фактора $F_{xc}(s)$ та способами урахування кореляції, що визначає їхню придатність

для конкретних типів систем. Наприклад, PBE зазвичай краще відтворює енергії зв'язку у твердих тілах, тоді як BLYP більш точно описує геометрію і вібраційні частоти молекул.

[c code_5.py](#)

Загалом, перехід від LDA до GGA є суттєвим кроком на «драбині Якова» у напрямку більш фізично обґрунтованого опису електронної структури, оскільки врахування просторових змін густини дозволяє коректніше описати обмінно-кореляційні ефекти у реальних, неоднорідних системах.

1.2.4. Meta-GGA функціонали

Наступною сходинкою «драбини Якова» (рис. 1.3) після GGA є **Meta-GGA** функціонали. Їхня ідея полягає в тому, щоб включити до опису додаткову локальну інформацію про електронну структуру — зокрема, **кінетичну густину** електронів $\tau(\mathbf{r})$ або лапласіан густини $\nabla^2\rho(\mathbf{r})$. Ці величини дозволяють функціоналу відрізняти області простору з різними типами хімічного зв'язку (ковалентні, металічні, іонні) та ефективніше відтворювати неоднорідність електронного розподілу.

У загальному вигляді meta-GGA функціонал записується як:

$$E_{xc}^{\text{meta-GGA}}[\rho] = \int f(\rho, \nabla\rho, \tau) d\mathbf{r}, \quad (1.10)$$

де кінетична густина визначається через орбіталі Кона–Шема:

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |\nabla\psi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (1.11)$$

На відміну від GGA, який враховує лише форму густини, meta-GGA частково «бачить» поведінку орбіталей через τ . Це робить такий підхід набагато гнучкішим: він може самостійно розрізняти, наприклад, щільні області ядра та розріджені області міжатомних просторів, не потребуючи емпіричних підгонок.

У фізичному сенсі, додаткові змінні $(\nabla^2\rho, \tau)$ дозволяють описати не тільки, *як сильно* змінюється густина, а й *яким чином* вона це робить — тобто, які орбітальні структури створюють ці зміни. Це істотно покращує опис кореляційних ефектів і забезпечує правильну поведінку в межах як атомів, так і твердих тіл.

TPSS (Tao–Perdew–Staroverov–Scuseria, 2003)

Функціонал TPSS став першим успішним meta-GGA, побудованим повністю на фізичних принципах без емпіричних параметрів. Він узагальнює ідеї PBE, додаючи залежність від кінетичної густини. TPSS добре відтворює енергії атомізації, геометрію молекул і властивості твердих тіл, тому став стандартом для перевірки точності нових функціоналів.

[c code_6.py](#)

M06-L (Minnesota 06 Local)

M06-L — представник сильно параметризованих meta-GGA функціоналів, розроблений групою Д. Труллінгера (Minnesota). Він побудований на великій кількості експериментальних і високоточних квантово-хімічних даних, що дозволяє йому добре відтворювати найрізноманітніші властивості: від термохімії до поверхневих явищ і міжмолекулярних взаємодій. Недоліком є певна втрата універсальності поза межами областей, на які він оптимізований.

 [code_7.py](#)

SCAN (Strongly Constrained and Appropriately Normed)

SCAN — сучасний і дуже впливовий meta-GGA функціонал, побудований Пердю та співавторами у 2015 році. Його особливість полягає в тому, що він задовольняє *усі відомі точні обмеження* для обмінно-кореляційної енергії — без жодних емпіричних параметрів. **SCAN** забезпечує високу точність одночасно для молекул, рідин і твердих тіл, тому зараз активно використовується як «робоча конячка» у матеріалознавстві.

 [code_8.py](#)

У підсумку, **meta-GGA** функціонали є важливим кроком у розвитку DFT, що поєднує фізичну строгість неемпіричних підходів і високу точність опису хімічних властивостей. Вони розширюють можливості рівнянь Ко-на–Шема, наближаючи розрахунки до реального багаточастинкового опису, залишаючись при цьому обчислювально ефективними.

1.2.5. Гібридні функціонали

Піднімаючись на наступну сходинку «драбини Якова» (рис. 1.3), ми переходимо до **гібридних функціоналів**. Їхня основна ідея полягає у поєднанні двох підходів: *орбітального* (як у HF) та *густинного* (як у DFT). Таким чином, у гібридних функціоналах частина обмінної енергії береться з точного обмінного інтегралу HF, а решта — з апроксимації DFT.

Загальний вигляд гібридного функціоналу:

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = a E_x^{\text{HF}} + (1 - a) E_x^{\text{DFT}} + E_c^{\text{DFT}}, \quad (1.12)$$

де параметр a визначає **частку точного HF обміну** (зазвичай $a = 0.20\text{--}0.25$). Таке змішування частково усуває систематичну помилку самодії, властиву чистим функціоналам, і покращує опис локалізації електронів, бар'єрів реакцій та збуджених станів.

Фізично це можна інтерпретувати так: DFT добре відтворює *кореляцію*, але погано описує *обмін*. Метод HF, навпаки, має точний обмін, але ігнорує

кореляцію. Гібридний підхід дозволяє поєднати сильні сторони обох методів у єдиному енергетичному функціоналі.

B3LYP (Becke 3-parameter Lee–Yang–Parr)

B3LYP — найвідоміший і найпоширеніший гібридний функціонал у квантовій хімії. Він поєднує LDA-обмін, точний HF-обмін і GGA-кореляцію (LYP), використовуючи три емпіричні параметри, підібрані за експериментальними даними:

$$E_{xc}^{B3LYP} = E_x^{LDA} + 0.20(E_x^{HF} - E_x^{LDA}) + 0.72E_x^{B88} + 0.81E_c^{LYP} + 0.19E_c^{VWN}. \quad (1.13)$$

`c code_9.py`

B3LYP добре відтворює геометрії, енергії зв'язку та ІЧ-частоти для широкого класу молекул, що зробило його «золотим стандартом» теоретичної хімії протягом кількох десятиліть. Водночас для систем із сильною кореляцією або делокалізованими електронами його точність обмежена.

PBE0 (PBE hybrid)

PBE0 — неемпіричний гібрид, побудований на базі PBE-функціоналу. Він використовує фіксовану частку HF-обміну (25%) без параметризації, забезпечуючи стабільну точність і добру узгодженість між різними системами:

$$E_{xc}^{PBE0} = 0.25E_x^{HF} + 0.75E_x^{PBE} + E_c^{PBE}. \quad (1.14)$$

`c code_10.py`

PBE0 зберігає теоретичну строгість, властиву PBE, і часто використовується в матеріалознавстві та квантовій хімії як збалансований вибір між точністю і витратами.

CAM-B3LYP (Coulomb-Attenuated Method)

Для опису процесів переносу заряду і збуджених станів звичайні гібриди виявляються недостатніми, оскільки вони не враховують правильну поведінку потенціалу на великих відстанях. Цю проблему вирішують **range-separated** функціонали, такі як CAM-B3LYP, де кулонівський потенціал розділяється на коротко- і дальньодіючі компоненти:

$$\frac{1}{r_{12}} = \frac{\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})}{r_{12}} + \frac{1 - [\alpha + \beta \operatorname{erf}(\mu r_{12})]}{r_{12}}. \quad (1.15)$$

`c code_11.py`

Це дозволяє коректно описувати перенос заряду, спектри поглинання і поведінку Rydberg-станів.

M06-2X та інші Minnesota функціонали

Родина функціоналів M06 (розробка групи Міннесоти) являє собою серію гібридних і meta-GGA варіантів із різною часткою точного HF-обміну:

- M06-L — 0% HF (meta-GGA);
- M06 — 27% HF;
- M06-2X — 54% HF (високоточний для термодинаміки та слабких взаємодій);
- M06-HF — 100% HF (повністю обмінний гібрид).

`c code_12.py`

Функціонали цієї серії відзначаються високою точністю для кінетичних бар'єрів, нековалентних взаємодій та спектроскопічних параметрів, але через сильну параметризацію можуть втрачати переносимість між різними класами систем.

Узагальнюючи, гібридні функціонали є містком між орбітальними методами (HF, post-HF) та густинними підходами (DFT). Вони часто дають найкраще співвідношення «точність/обчислювальна вартість» і становлять основу більшості сучасних квантово-хімічних розрахунків.

1.2.6. Порівняння різних рівнів теорії

Рівень теорії визначає, наскільки точно обчислюється енергія системи та як саме враховуються електронні взаємодії. У методах HF, DFT та пост-Хартрі–Фокових підходах є істотна різниця між способами опису кореляції електронів.

- **HF (Hartree–Fock)** — враховує тільки обмінну взаємодію, але повністю ігнорує кореляцію між електронами. Як наслідок, дає завищені енергії.
- **LDA / GGA / meta-GGA** — вводять обмінно-кореляційний функціонал E_{xc} , який ефективно описує середню взаємодію між електронами через густину. Це значно покращує енергії атомізації, довжини зв'язків і дипольні моменти.
- **Гібридні функціонали (B3LYP, PBE0)** — додають частку точного обміну HF, що суттєво покращує опис реакційних бар'єрів і спектроскопічних характеристик.
- **Пост-HF методи (MP2, CCSD(T))** — враховують кореляцію явно, через хвильову функцію. Надзвичайно точні, але дуже обчислювально затратні (залежність від числа базисних функцій $\sim N^5$ і вище).

Точність методів: HF < LDA < GGA < meta-GGA < Hybrid < CCSD(T)

Цей код демонструє порівняння енергій і геометрій молекули, отриманих на різних рівнях теорії. Студент може побачити, як точність обчислення (і час розрахунку) зростають із переходом від LDA до CCSD(T).

1.2.7. Вибір функціоналу: рекомендації

Вибір функціоналу — компроміс між точністю та обчислювальними затратами. У різних задачах оптимальні різні функціонали:

Таблиця 1.1. Рекомендовані функціонали для різних задач

Задача	Функціонал	Коментар
Швидкі розрахунки	PBE	Добра точність/швидкість
Енергії атомізації	B3LYP, PBE0	Стандарт у хімії
Перехідні метали	TPSSh, M06	Краще для d-електронів
Слабкі взаємодії	M06-2X, ω B97X-D	З дисперсією
Високоспінові стани	SCAN, TPSSh	Кращий баланс
Загальні розрахунки	PBE0	Універсальний вибір
Максимальна точність	CCSD(T)	Але дуже повільно

З практичної точки зору:

- PBE — оптимальний для великих систем, поверхонь і твердих тіл;
- B3LYP — класичний вибір для органічної хімії;
- M06-2X — добре описує слабкі (ван-дер-ваальсові) взаємодії;
- SCAN — сучасний неемпіричний meta-GGA, універсальний для широкого спектра задач.

1.2.8. Практичний приклад: вплив функціоналу на властивості

Вплив вибору функціоналу можна продемонструвати на прикладі простої молекули, наприклад води. Різні функціонали по-різному оцінюють рівноважну геометрію, енергію дисоціації та частоти коливань, оскільки по-різному описують кореляцію електронів.

 code_14.py

У цьому прикладі проводиться серія розрахунків з різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0). Порівняння отриманих довжин зв'язків і частот дозволяє зробити висновок:

- LDA переоцінює зв'язки (занадто короткі);
- GGA (PBE) дає помірно точний результат;
- Hybrid (B3LYP, PBE0) найкраще узгоджуються з експериментом.

Таким чином, функціонал визначає баланс між фізичним змістом, чисельною стабільністю та практичною точністю. У сучасних обчисленнях часто застосовують ****комбінований підхід****: геометрію оптимізують GGA-функціоналом, а енергії уточнюють гібридним або навіть пост-HF методом.

1.3. DFT розрахунки атомів

1.3.1. Базова структура DFT розрахунку

DFT розрахунки в PySCF використовують класи RKS (Restricted Kohn-Sham) та UKS (Unrestricted Kohn-Sham), аналогічні до RHF/UHF:

```
c code_15.py
```

1.3.2. Систематичний розрахунок атомів другого періоду

```
c code_16.py
```

1.3.3. Розрахунок атомів перехідних металів

Атоми перехідних металів — складна задача через багато близьких за енергією станів:

```
c code_17.py
```

1.3.4. Порівняння спінових станів

Для деяких атомів важливо порівняти різні спінові стани:

```
c code_18.py
```

1.3.5. Аналіз d-орбіталей перехідних металів

```
c code_19.py
```

1.3.6. Розрахунок важких атомів

Для важких атомів (4d, 5d, 4f, 5f) важливі релятивістські ефекти:

```
c code_20.py
```

1.3.7. Числові сітки в DFT

Точність DFT розрахунків залежить від якості числової сітки для інтегрування:

```
c code_21.py
```

1.3.8. Паралелізація DFT розрахунків

```
c code_22.py
```


1.4. Порівняння HF та DFT результатів

1.4.1. Систематичне порівняння енергій

`c code_23.py`

1.4.2. Порівняння енергій іонізації

`c code_24.py`

1.4.3. Електронна спорідненість

`c code_25.py`

1.4.4. Порівняння орбітальних енергій

`c code_26.py`

1.4.5. Забруднення спіном: HF vs DFT

`c code_27.py`

1.4.6. Час обчислень: HF vs DFT

`c code_28.py`

1.4.7. Загальні висновки HF vs DFT

Таблиця 1.2. Підсумкове порівняння HF та DFT методів

Критерій	Hartree-Fock	DFT
Точність енергій	Добра якісно	Краща кількісно
Енергії іонізації	Систематично завищені	Ближче до експерименту
Електронна спорідненість	Погана для аніонів	Значно краща
Орбітальні енергії	НОМО $\approx$ -IE (теорема Купманса)	Відхилення від теореми
Забруднення спіном	Присутнє (UHF)	Відсутнє (чисті DFT)
Швидкість	Середня	Швидше (чисті DFT) Повільніше (гібриди)
Перехідні метали	Складно конвергує	Зазвичай краще
Дисперсійні взаємодії	Відсутні	Потрібні корекції
Систематичність	Добра	Залежить від функціоналу

Рекомендації:

- Використовуйте **HF** для швидких якісних оцінок та як початок для post-HF методів
- Використовуйте **чисті DFT (PBE)** для великих систем, перехідних металів
- Використовуйте **гібридні DFT (B3LYP, PBE0)** для найкращого балансу точності та швидкості
- Для **аніонів** обов'язково використовуйте дифузні функції (aug-базиси)
- Для **важких атомів** враховуйте релятивістські ефекти

1.5. Вибір функціоналу для атомних систем

1.5.1. Тестовий набір даних

Для оцінки якості функціоналів використаємо стандартні атомні властивості:

`c code_29.py`

1.5.2. Рекомендації для різних елементів

Таблиця 1.3. Рекомендовані функціонали для різних груп елементів

Група елементів	Рекомендований	Альтернатива
H, He	HF, PBE0	Будь-який
Li–Ne (2 період)	PBE0, B3LYP	PBE, ω B97X-D
Na–Ar (3 період)	PBE0, B3LYP	TPSSh
3d метали (Sc–Zn)	TPSSh, M06	PBE, B3LYP
4d метали (Y–Cd)	TPSSh, PBE	M06
5d метали (La–Hg)	PBE, TPSSh	+ релятивістські
Лантаноїди	PBE, SCAN	+ SOC
Актиноїди	PBE	+ SOC + DFT+U

1.6. Практичні завдання

1.6.1. Завдання 1: Систематичне дослідження

`c code_30.py`

1.6.2. Завдання 2: Функціональна залежність

`c code_31.py`

1.6.3. Завдання 3: Конвергенція до базисної межі

`c code_32.py`

1.6.4. Завдання 4: Перехідні метали

`c code_33.py`

1.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили теорію функціоналу густини та її застосування до атомних систем:

- **Теоретичні основи** — теореми Хоенберга–Кона, рівняння Кона–Шема
- **Функціонали** — від простих LDA до складних гібридних і meta-GGA
- **Практичні розрахунки** — атоми різних періодів, перехідні метали
- **Порівняння з HF** — енергії, орбіталі, спін, швидкість
- **Вибір методу** — рекомендації для різних задач

1.7.1. Ключові висновки

1. DFT зазвичай дає кращі результати для атомних енергій порівняно з HF
2. Гібридні функціонали (B3LYP, PBE0) — золота середина між точністю та швидкістю
3. Для перехідних металів краще використовувати meta-GGA (TPSS) або спеціалізовані функціонали (M06)
4. Вибір базису критичний: для аніонів потрібні дифузні функції
5. Чисті DFT не мають забруднення спіном на відміну від UHF
6. Якість числової сітки важлива для точних розрахунків
7. Для важких атомів необхідні релятивістські корекції

1.7.2. Типові помилки

1. **Неправильний спін** — завжди перевіряйте основний стан атома
2. **Недостатній базис** — для точних енергій використовуйте triple-zeta або більше
3. **Забування дифузних функцій** — критично для аніонів та збуджених станів
4. **Ігнорування симетрії** — може уповільнити розрахунок
5. **Погана конвергенція** — використовуйте level shift, змініть початкове наближення
6. **Неправильна сітка** — для точних результатів використовуйте `grids.level` ≥ 3 .

1.7.3. Корисні посилання

- **Libxc** — бібліотека DFT функціоналів: <https://www.tddft.org/programs/libxc/>
- **NIST** — експериментальні дані атомів: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/>
- **Basis Set Exchange** — база даних базисних наборів: <https://www.basissetexchange.org/>

1.8. DFT для діатомних молекул

Після вивчення атомних систем переходимо до молекул. Діатомні молекули — природний наступний крок, що дозволяє досліджувати хімічні зв'язки, потенційні криві та спектроскопічні властивості.

1.8.1. Базові DFT розрахунки молекул

Основна структура DFT розрахунку молекули аналогічна до атомної:

```
c code_34.py
```

1.8.2. Оптимізація геометрії

Для знаходження рівноважної структури молекули використовується оптимізація геометрії:

```
c code_35.py
```

1.8.3. Криві потенційної енергії

Побудова кривої потенційної енергії (PES) — фундаментальна характеристика хімічного зв'язку:

```
c code_36.py
```

1.8.4. Порівняння функціоналів для зв'язків

Різні функціонали по-різному описують хімічні зв'язки:

```
c code_37.py
```

1.8.5. Спектроскопічні константи

З кривої потенційної енергії можна отримати спектроскопічні константи:

- r_e — рівноважна довжина зв'язку
- D_e — енергія дисоціації
- ω_e — частота коливань
- $\omega_e x_e$ — ангармонічність

```
c code_38.py
```

1.8.6. Гетероядерні молекули

Гетероядерні молекули мають полярний зв'язок та дипольний момент:

`c code_39.py`

1.8.7. Молекули з кратними зв'язками

Дослідження молекул з подвійними та потрійними зв'язками:

`c code_40.py`

1.8.8. Порівняння HF та DFT для молекул

`c code_41.py`

1.8.9. Молекули перехідних металів

Діатомні молекули перехідних металів — складні багатоконфігураційні системи:

`c code_42.py`

1.8.10. Відкритошкаралупні молекули

Молекули з непарними електронами потребують UKS підходу:

`c code_43.py`

1.8.11. Дисперсійні корекції для слабких зв'язків

Стандартні DFT функціонали погано описують дисперсійні взаємодії. Потрібні корекції:

`c code_44.py`

1.8.12. Аналіз хвильових функцій

Детальний аналіз електронної структури молекул:

`c code_45.py`

1.8.13. Вплив базисного набору

Систематичне дослідження конвергенції до базисної межі:

`c code_46.py`

1.8.14. Дисоціація зв'язків

Проблема симетричного розриву зв'язку

Restricted методи (RKS) неправильно описують дисоціацію гомолітичного зв'язку:

[с code_47.py](#)

1.8.15. Збуджені стани: TD-DFT

Time-Dependent DFT для вертикальних збуджень:

[с code_48.py](#)

1.8.16. Порівняльна таблиця результатів

Таблиця 1.4. Порівняння методів для типових діатомних молекул

Молекула	Експери- мент	HF	PBE	B3LYP	PBE0
H ₂ r_e (Å)	0.741	0.735	0.748	0.744	0.742
H ₂ D_e (eV)	4.75	3.64	4.52	4.71	4.68
N ₂ r_e (Å)	1.098	1.065	1.104	1.098	1.091
N ₂ D_e (eV)	9.91	4.89	9.23	9.85	9.67
O ₂ r_e (Å)	1.208	1.162	1.229	1.216	1.208
CO r_e (Å)	1.128	1.097	1.137	1.130	1.124

1.8.17. Практичні рекомендації

- Для простих молекул (H₂, N₂, O₂):
 - Базовий розрахунок: PBE/cc-pVTZ
 - Висока точність: PBE0/aug-cc-pVQZ
 - Найкраща точність: CCSD(T)/aug-cc-pV5Z
- Для полярних молекул (CO, NO, HF):
 - Гібридні функціонали обов'язкові
 - Дифузні функції для дипольних моментів
- Для молекул перехідних металів:
 - TPSSh або M06 функціонали
 - Велика кількість спінових станів
 - Можливо, потрібен DFT+U
- Для слабких зв'язків:
 - Обов'язкові дисперсійні корекції (D3, D4)
 - Або ω B97X-D, M06-2X функціонали
- Для збуджених станів:
 - TD-DFT з range-separated функціоналами
 - Або багатоконфігураційні методи (CASSCF)

1.8.18. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
- Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`

2. Хибна мультиплетність:

- O_2 — триплет, не синглет!
- Перевіряйте спин по `mol.spin`

3. Недостатня сітка інтегрування:

- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
- Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці

4. Погана початкова геометрія:

- Починайте з розумних відстаней
- Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки

5. Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):

- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
- Особливо важливо для малих базисів

1.8.19. Задачі для самостійної роботи

1. **Задача 1:** Побудуйте криві потенційної енергії молекули F_2 різними функціоналами (LDA, PBE, B3LYP, PBE0) та порівняйте з експериментом ($r_e = 1.412 \text{ \AA}$, $D_e = 1.66 \text{ eV}$).
2. **Задача 2:** Дослідіть вплив базисного набору на властивості CO: розрахуйте r_e , D_e , ω_e з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ та екстраполуйте до межі.
3. **Задача 3:** Порівняйте RKS та UKS підходи для дисоціації H_2 . Поясніть різницю в поведінці енергії на великих відстанях.
4. **Задача 4:** Розрахуйте перші три збуджені стани N_2 методом TD-DFT з різними функціоналами. Порівняйте з експериментальними значеннями.
5. **Задача 5:** Дослідіть молекулу CuH методами PBE, TPSSh та B3LYP. Який функціонал краще описує зв'язок Cu–H?
6. **Задача 6:** Виконайте систематичне дослідження галогенів (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) з різними функціоналами. Який функціонал найкраще відтворює експериментальні енергії дисоціації?
7. **Задача 7:** Побудуйте benchmark для молекул H_2 , N_2 , CO з базисами від cc-pVDZ до aug-cc-pV5Z. Визначте, при якому базисі досягається конвергенція з точністю 1 mHa.
8. **Задача 8:** Розрахуйте тестовий набір G2 (8 молекул) функціоналами PBE, B3LYP, PBE0, M06-2X. Порівняйте MAE, RMSE та визначте найкращий функціонал.

1.8.20. Типові помилки при розрахунках молекул

1. Неправильна симетрія:

- Завжди використовуйте симетрію молекули
 - Перевіряйте point group командою `mol.symmetry = True`
2. **Хибна мультиплетність:**
- O_2 — триплет, не синглет!
 - Перевіряйте спин по `mol.spin`
3. **Недостатня сітка інтегрування:**
- Для точних градієнтів: `grids.level = 4`
 - Для оптимізації завжди перевіряйте конвергенцію по сітці
4. **Погана початкова геометрія:**
- Починайте з розумних відстаней
 - Використовуйте експериментальні дані або попередні розрахунки
5. **Ігнорування BSSE (Basis Set Superposition Error):**
- Для енергій зв'язування використовуйте counterpoise корекцію
 - Особливо важливо для малих базисів

1.8.21. Систематичне дослідження галогенів

Галогени (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) — цікава серія для тестування функціоналів:

`c code_49.py`

Особливості галогенів:

- F_2 має найслабкіший зв'язок через відштовхування lone pairs
- Для Br та I необхідні релятивістські псевдопотенціали
- Дисперсійні корекції важливі для важких галогенів
- LDA/GGA систематично переоцінюють енергії зв'язку

1.8.22. Benchmark: час обчислень

Практичне порівняння швидкості різних методів:

`c code_50.py`

Масштабування обчислювальної складності:

- **LDA/GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — найшвидші
- **Гібриди:** $\mathcal{O}(N^4)$ — через точний обмін HF
- **Meta-GGA:** $\mathcal{O}(N^3)$ — але з більшою константою
- **Double-hybrid:** $\mathcal{O}(N^5)$ — через MP2 кореляцію

1.8.23. Тестовий набір G2

Систематична оцінка якості функціоналів на стандартному наборі:

`c code_51.py`

Метрики якості:

- **MAE** (Mean Absolute Error) — середня абсолютна помилка
- **RMSE** (Root Mean Square Error) — середньоквадратична помилка
- **Max error** — максимальна помилка

Типові результати для енергій дисоціації:

- LDA: MAE $\sim 0.5\text{--}1.0$ eV (переоцінює зв'язування)
- PBE: MAE $\sim 0.3\text{--}0.5$ eV
- B3LYP/PBE0: MAE $\sim 0.1\text{--}0.3$ eV (найкраще)
- M06-2X: MAE $\sim 0.2\text{--}0.4$ eV

1.8.24. Використання симетрії

Симетрія молекули може суттєво прискорити розрахунки:

`c code_52.py`

Переваги використання симетрії:

1. **Прискорення:** 2–10х залежно від точкової групи
2. **Менше пам'яті:** блокова структура матриць
3. **Класифікація орбіталей:** по незвідним представленням
4. **Відбір правил:** для спектроскопії

Точкові групи диатомних молекул:

- $D_{\infty h}$: гомоядерні (H_2 , N_2 , O_2)
- $C_{\infty v}$: гетероядерні (CO , HF , NO)

1.8.25. Резюме секції

У цій секції ми навчилися:

- Проводити DFT розрахунки диатомних молекул
- Будувати криві потенційної енергії
- Оптимізувати геометрію та обчислювати спектроскопічні константи
- Порівнювати різні функціонали для хімічних зв'язків
- Враховувати дисперсійні взаємодії
- Розраховувати збуджені стани методом TD-DFT
- Уникати типових помилок при молекулярних розрахунках

Ключовий висновок: DFT є ефективним інструментом для опису хімічних зв'язків у диатомних молекулах, але вибір функціоналу критично важливий і залежить від типу зв'язку та властивостей, що досліджуються.